



台灣科展得獎藍圖：成功因子與致命缺失診斷

從評審視角解剖頂尖專案的 DNA

RESEARCH_DATE: 2024-05

評審視角的四大核心支柱

方法嚴謹性

量化測量、統計驗證、變因控制。確保結論建立在客觀、可重複的數據之上。



機制深度

解釋機制、連結理論。從「描述現象」提升至「解釋背後的科學原理」。



應用影響力

解決實際問題、具備應用潛力。強調研究與真實世界的連結。



科學精神

過程完整、記錄規範。體現研究者的專業素養與倫理。



核心支柱

成功解剖學 I：突破限制的測量創新

卓越的專案展現跨領域的問題解決能力。



評審亮點 (Judge's Insight)：面對研究對象的物理限制，創造出全新工具本身就是巨大的科學貢獻。

成功解剖學 II：從巨觀現象到微觀機制

優秀的研究不僅記錄現象，更能建構從現象到原理的完整邏輯鏈。

巨觀現象 (Macro Phenomenon)



現象觀察：皇宮菜耐旱特性/
含羞草觸發運動

深度探索

微觀機制 (Micro Mechanism)

機制 A：缺水逆境下
增加氣孔密度並形
成「氣孔簇」

機制 B：連結至離子流動
與膜電位動作訊號的產生
與傳遞



DIAGNOSTIC
TOE-05K PLA08U-821AS
898-89795



HINDI'S RED

NotebookLM

致命缺失診斷矩陣 (Autopsy of Failure: The Diagnostic Matrix)

缺失類別	具體錯誤	對評審的影響
基礎性技術缺陷	樣本數不足、缺乏統計、選擇性呈現數據	動搖結論科學基礎 (詳見次頁)
理論與創新匱乏	僅描述現象未解釋機制、文獻回顧不足	被視為重複性工作 (詳見後頁)
缺乏實用與影響力	未與現有技術進行量化比較	淪為紙上談兵 (詳見後頁)

避免這些錯誤，是建立科學可信度的第一步。

診斷 I：基礎性缺陷與數據紅線

具體錯誤：樣本數不足、缺乏統計分析、選擇性呈現數據（挑數據）。



數據處理

對評審的影響：動搖所有結論的科學基礎，並引發對研究客觀性的質疑。
在生命科學與環境科學中，高變異性使得單次實驗結果毫無意義。



診斷 II：表面化探究與創新匱乏

理論深度

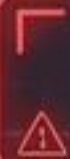


僅描述現象，未解釋機制。「動手」強於「動腦」顯示研究停留在表面層次，缺乏學術價值。

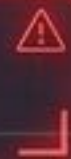
創新闡述



未進行充分文獻回顧以界定獨特貢獻（填補空白、挑戰舊說）。未能說明與前人差異。

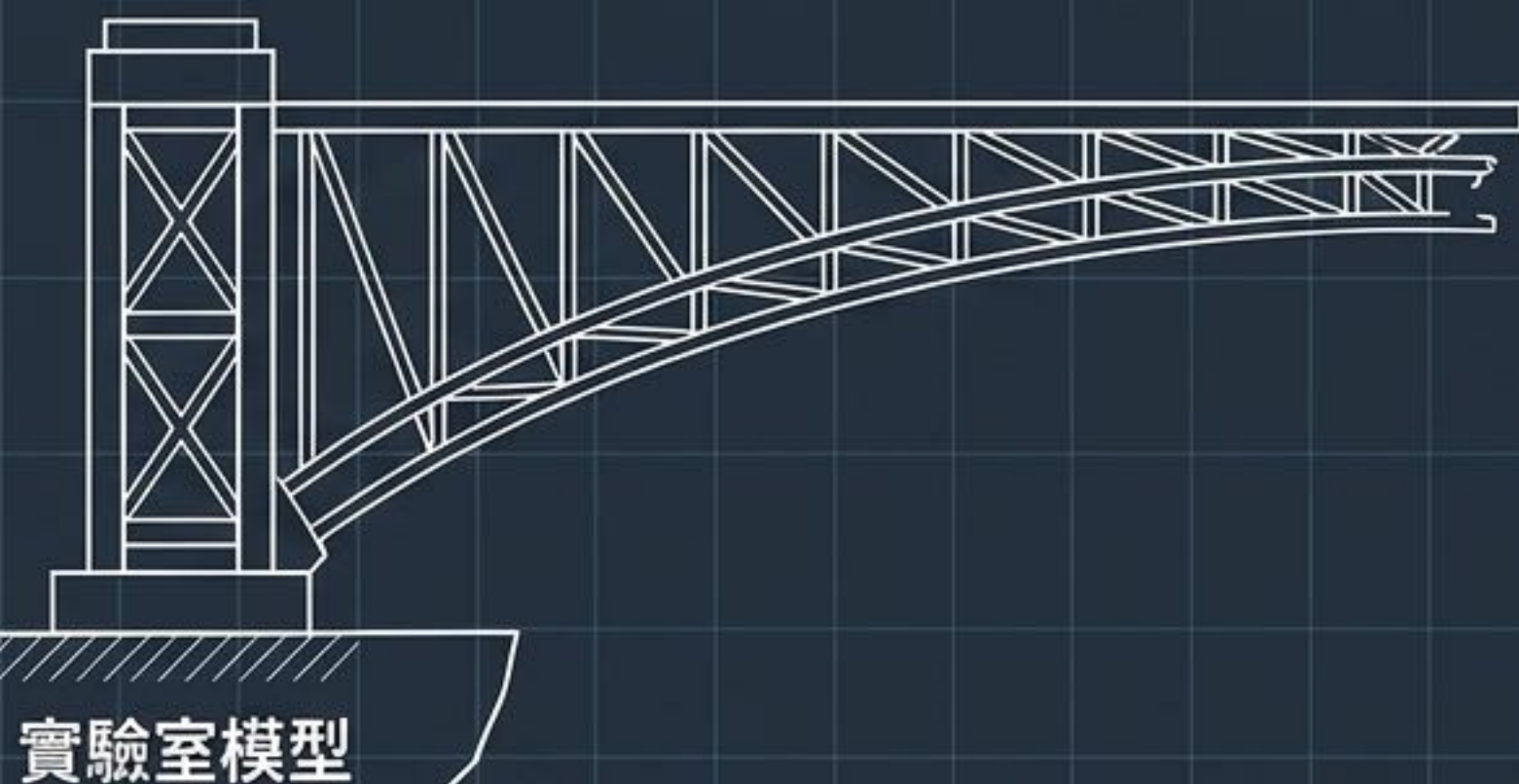


無法證實原創性，極易被評審視為「重複性工作」。



診斷 III：應用評估的「所以呢？」拷問

在應用科學與工程學科中尤為致命的缺陷。



The 'So What?' Gap



應用評估

缺乏與現有技術的量化比較。研究未能回答其最終的價值所在。



無法證實作品的實用價值與創新性，最終淪為紙上談兵。

執行守則 I：科學家的鐵證——實驗記錄本解剖學

1. 線裝筆記本
(防抽換遺失)

2. 無法擦拭的墨水筆
(確保永久性)

3. 每日註明日期
(建立清晰時間軸)

4. 記錄一切
(包含失敗嘗試、問題與修改)

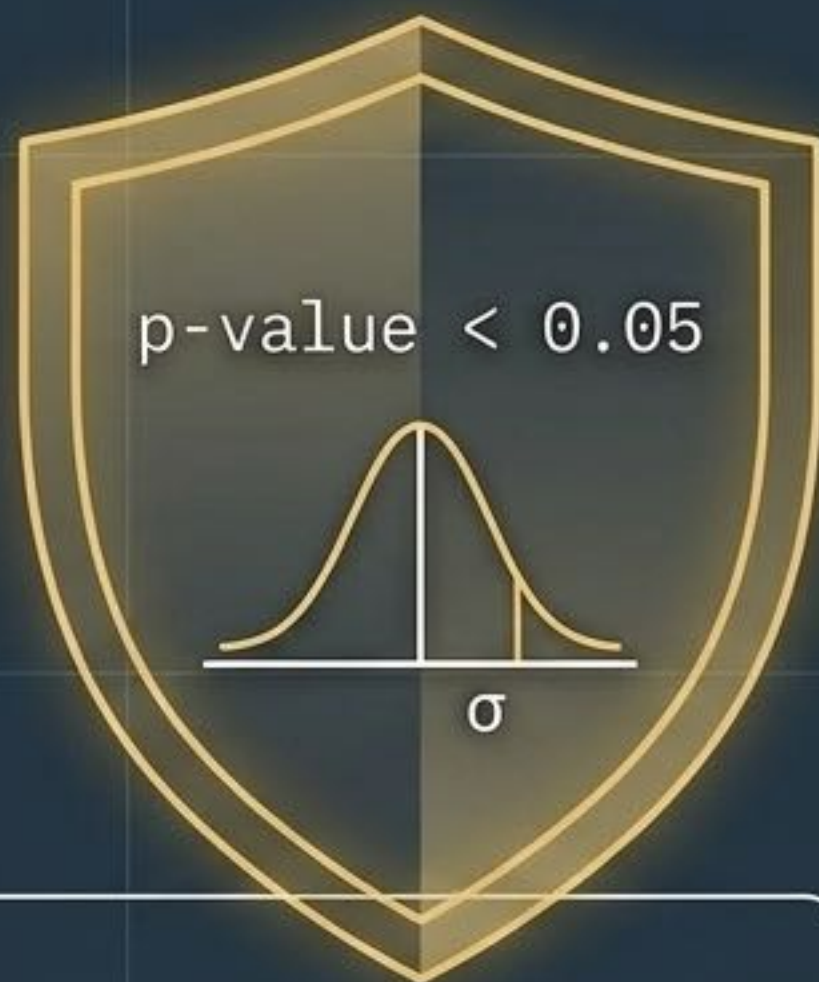
5. 即時記錄
(當下寫下原始數據，拒絕事後謄寫)

研究記錄



實驗記錄不規範 (如用鉛筆、活頁紙) 會嚴重削弱可信度，被視為誠信重大瑕疵。

執行守則 II：捍衛結論的雙盾



統計的基礎

務必進行統計顯著性檢定（如計算 p-value）。證明觀察到的差異並非偶然，這是量化研究的底線。



坦誠面對局限

主動在結論闡明研究的局限性，並提出具體未來方向。

承認局限不會削弱研究，反而展現研究者嚴謹、客觀的科學態度，為作品大幅加分。

賽前自我檢核儀表板 (Pre-Submission Diagnostic)

文獻與創新：是否已進行全面文獻回顧，
明確界定填補空白或挑戰舊說的獨特貢獻？

ON ●
[確認]

數據客觀性：是否完整保留所有原始數據，
並運用適當統計檢定排除偶然性？

ON ●
[確認]

機制解析度：結論是否已從「描述巨觀現象」
深入至「解釋微觀生理/物理機制」？

ON ●
[確認]

應用量化比：應用型專案是否已與現有技術
進行明確的量化比較？

ON ●
[確認]



唯有通過所有檢核，這份藍圖才能轉化為頂尖的科學作品。